VAN BORA

Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais, Regras de Negócio e Análise de Produtos Concorrentes

Gabriel Silverio da Silva | Rian Nascimento Alves

1. Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve permitir que estudantes pesquisem opções de transporte por localização de origem, destino/instituição de ensino e horário.

RF02 – O sistema deve apresentar ao estudante as vans e rotas compatíveis com os critérios informados na pesquisa.

RF03 – O sistema deve permitir que o estudante visualize informações da opção de transporte, incluindo regiões atendidas, horários, destinos e disponibilidade de vagas.

RF04 – O sistema deve permitir que o estudante compare as opções de transporte encontradas antes de escolher uma alternativa.

RF05 – O sistema deve permitir que o estudante solicite a contratação de uma vaga em uma rota disponível, informando os dias da semana, o período de vigência e os pontos de embarque e desembarque, gerando um contrato em situação pendente com o valor estimado.

RF06 – O sistema deve facilitar o contato entre estudantes interessados e motoristas que possuam rotas compatíveis.

RF07 – O sistema deve permitir que motoristas divulguem suas rotas, horários, regiões atendidas, destinos, valores por viagem e serviços oferecidos.

RF08 – O sistema deve permitir que motoristas informem a capacidade (total de vagas) de cada rota e deve calcular a disponibilidade de vagas por dia a partir dos contratos ativos e dos contratos aguardando pagamento.

RF09 – O sistema deve permitir que motoristas visualizem e organizem os passageiros com contrato ativo vinculados a cada rota e a cada viagem.

RF10 – O sistema deve permitir que motoristas recebam e gerenciem as solicitações de novos passageiros, aceitando ou recusando contratos pendentes.

RF11 – O sistema deve centralizar as informações de estudantes, motoristas, trajetos e disponibilidade de transporte em um único ambiente.

RF12 – O sistema deve permitir o cadastro do motorista com seus dados de habilitação (CNH) e dos veículos que utiliza (placa, modelo, capacidade), exibindo ao estudante se o cadastro do motorista foi verificado.

RF13 – O sistema deve colocar o contrato em AGUARDANDO_PAGAMENTO quando o motorista aceitar uma solicitação e ativá-lo somente depois da confirmação do pagamento, vinculando estudante, rota (com seu motorista e sua van), dias da semana contratados, período de validade (de no máximo seis meses), valor e pontos de embarque e desembarque.

RF14 – O sistema deve permitir que o estudante consulte seus contratos e respectivas situações e solicite o cancelamento de um contrato pendente, aguardando pagamento ou ativo.

RF15 – O sistema deve gerar automaticamente a viagem de cada dia previsto para uma rota, relacionando os passageiros que possuem contrato ativo naquela data.

RF16 – O sistema deve permitir que o motorista inicie, acompanhe e finalize cada viagem, controlando os estados programada, iniciada, em andamento, concluída e cancelada.

RF17 – O sistema deve permitir que o motorista cancele uma viagem, informando o motivo, e deve notificar os passageiros afetados.

RF18 – O sistema deve calcular e sugerir ao motorista uma sequência eficiente de paradas, com base nos pontos de embarque ou desembarque dos passageiros previstos na viagem.

RF19 – O sistema deve apresentar ao motorista, durante a viagem, o mapa, sua posição atual, a sequência das paradas, a próxima parada, a distância e a previsão de chegada até ela.

RF20 – O sistema deve permitir o recálculo da sequência de paradas e da rota da viagem quando necessário (por exemplo, passageiro ausente ou desvio de trajeto).

RF21 – O sistema deve permitir que o motorista registre o embarque, a ausência e o desembarque de cada passageiro, avançando para a próxima parada.

RF22 – O sistema deve receber periodicamente a localização enviada pelo aplicativo do motorista durante uma viagem em curso.

RF23 – O sistema deve disponibilizar a localização da van somente ao estudante que possua contrato ativo, dentro do período de validade, em dia previsto no contrato e com viagem correspondente iniciada ou em andamento.

RF24 – O sistema deve apresentar ao estudante autorizado uma tela de acompanhamento com mapa, posição da van, ponto de embarque, destino, rota, distância aproximada, previsão de chegada, situação da viagem e informações básicas da van e do motorista, tanto na ida quanto no retorno.

RF25 – O sistema deve notificar o estudante quando a van se aproximar do seu ponto de embarque (inicialmente a cerca de 1 km e 500 m), sem repetir o aviso do mesmo limite na mesma viagem.

RF26 – O sistema deve prever que o estudante configure suas distâncias de alerta (por exemplo, 2 km, 1 km, 500 m ou outra permitida). Requisito previsto para evolução futura; o

modelo de dados já o suporta.

RF27 – O sistema deve notificar os usuários sobre eventos relevantes (solicitação recebida, aceita ou recusada, pagamento confirmado, prazo de pagamento próximo do fim ou expirado, reembolso realizado, contrato cancelado, alteração de rota, viagem cancelada, nova mensagem e proximidade) e manter a lista de notificações com indicação de lida ou não lida.

RF28 – O sistema deve permitir que estudantes e motoristas consultem o histórico de suas viagens concluídas e canceladas.

RF29 – O sistema deve permitir que o estudante avalie o motorista após uma viagem concluída, com nota de 1 a 5 e comentário opcional.

RF30 – O sistema deve permitir que o motorista informe o valor por viagem de cada rota e apresentar esse valor ao estudante nos resultados, na comparação e nos detalhes da rota.

RF31 – O sistema deve permitir que o motorista vincule sua conta de recebimento do provedor de pagamento e consulte a situação desse vínculo.

RF32 – O sistema deve calcular e apresentar ao estudante, antes da solicitação, o número de viagens previstas e o valor total do contrato (valor por viagem × viagens previstas), respeitando o período máximo de seis meses.

RF33 – O sistema deve colocar o contrato em AGUARDANDO_PAGAMENTO quando o motorista aceitar a solicitação, reservar a vaga e notificar o estudante com o prazo para pagar.

RF34 – O sistema deve permitir que o estudante pague o contrato dentro do aplicativo, por Pix ou cartão de crédito, por meio de um provedor de pagamento.

RF35 – O sistema deve receber do provedor a confirmação do pagamento, registrá-la sem duplicidade e ativar o contrato.

RF36 – O sistema deve expirar o contrato que não for pago no prazo, liberar a vaga e notificar o estudante, sem realizar qualquer cobrança.

RF37 – O sistema deve repartir cada pagamento entre o motorista e a plataforma, retendo a comissão de 10% do valor do contrato.

RF38 – O sistema deve solicitar ao provedor o reembolso proporcional às viagens não realizadas quando um contrato pago for cancelado.

RF39 – O sistema deve permitir que o estudante consulte seus pagamentos e comprovantes e que o motorista consulte seus recebimentos.

Observação sobre CRUD: cadastro, consulta, alteração e exclusão de registros básicos do sistema são considerados requisitos obrigatórios da aplicação, mas não foram incluídos na análise comparativa de concorrentes, conforme orientação da atividade.

2. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Usabilidade: a interface deve ser simples e intuitiva, permitindo que estudantes e motoristas executem as principais tarefas com pouca dificuldade de aprendizagem.

RNF02 – Responsividade: a aplicação deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela, permitindo uso adequado em smartphones, tablets e computadores.

RNF03 – Desempenho: pesquisas de rotas e carregamento das principais telas devem ocorrer em tempo adequado, sem atrasos que prejudiquem a utilização do sistema.

RNF04 – Segurança: o sistema deve exigir autenticação para acesso às áreas restritas, aplicar autorização por perfil (estudante ou motorista) e por vínculo (contrato e viagem), armazenar senhas de forma protegida (hash), proteger a transmissão dos dados por comunicação criptografada (por exemplo, HTTPS/TLS) e permitir a verificação do e-mail cadastrado.

RNF05 – Privacidade: o tratamento de dados pessoais e de localização deve seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), observando finalidade, adequação, necessidade, segurança e transparência. A localização da van só pode ser coletada durante viagens em curso, deve ser compartilhada apenas com usuários autorizados, mantida pelo prazo mínimo necessário (RN21) e não pode ficar disponível publicamente. A localização em tempo real do estudante não é armazenada. O usuário deve ser informado sobre a coleta e a finalidade. Os dados de pagamento tratados pelo sistema se limitam ao necessário (valores, forma e situação do pagamento e identificador no provedor), sem número, validade ou código de segurança de cartão.

RNF06 – Disponibilidade: o sistema deve permanecer disponível durante a maior parte do tempo, exceto em períodos programados de manutenção.

RNF07 – Confiabilidade: as informações de rotas, horários, vagas e solicitações devem permanecer consistentes e não podem ser perdidas durante operações normais do sistema.

RNF08 – Compatibilidade: a aplicação deve funcionar nos principais navegadores atuais e em dispositivos móveis utilizados pelos usuários.

RNF09 – Escalabilidade: a arquitetura deve permitir o crescimento do número de estudantes, motoristas, rotas e solicitações sem necessidade de reconstrução completa do sistema.

RNF10 – Manutenibilidade: o software deve ser desenvolvido de forma modular e documentada para facilitar correções, testes e evolução de novas funcionalidades.

RNF11 – Tempo real: durante uma viagem em curso, a posição da van deve ser enviada em intervalos curtos e exibida ao estudante com atraso de poucos segundos (meta de projeto: envio a cada 5 a 10 segundos e exibição com atraso inferior a 15 segundos), a ser validada em testes.

RNF12 – Tolerância a falhas de localização: na ausência de sinal de GPS ou de conexão, o aplicativo do motorista deve reenviar a posição assim que a conexão voltar, e o estudante

deve ser informado quando a última posição estiver desatualizada (meta de projeto: mais de 60 segundos sem atualização).

RNF13 – Independência de fornecedores: os serviços de mapas, cálculo de rotas, notificações push e pagamento devem ser acessados por uma camada de integração substituível, sem vincular o sistema a um fornecedor específico.

RNF14 – Segurança dos pagamentos: os dados de cartão devem ser tratados exclusivamente pelo provedor de pagamento (tokenização), a comunicação com o provedor deve usar HTTPS, as notificações do provedor devem ser validadas antes de ativar um contrato e as credenciais de acesso das contas dos motoristas devem ser armazenadas criptografadas.

RNF15 – Consistência financeira: o processamento das confirmações do provedor deve ser idempotente, de modo que um evento repetido não duplique pagamento, ativação ou reembolso, e todos os eventos recebidos devem ficar registrados para auditoria e conciliação.

RNF16 – Tolerância a falhas do provedor: a indisponibilidade do provedor não deve ativar contratos nem perder solicitações, e o estudante deve ser informado e poder tentar de novo dentro do prazo.

3. Regras de Negócio

RN01 – Campos obrigatórios devem ser preenchidos antes de concluir o cadastro.

RN02 – A busca deve considerar origem, destino e horário informados e retornar apenas rotas ativas.

RN03 – Uma rota sem vaga em determinado dia da semana deve ser identificada como indisponível para aquele dia.

RN04 – Devem ser exibidos motorista, sentido (ida ou volta), horário, dias de operação, trajeto e vagas.

RN05 – O estudante pode comparar mais de uma rota antes de decidir.

RN06 – Não é permitido solicitar contrato quando algum dos dias solicitados não tiver vaga no período pretendido.

RN07 – Origem, destino, sentido, horário, dias de operação, van e total de vagas são obrigatórios no cadastro da rota.

RN08 – O total de vagas da rota não pode exceder a capacidade da van. Vagas disponíveis em um dia = total de vagas menos os contratos ativos e os contratos aguardando pagamento que cobrem aquele dia.

RN09 – Todo contrato possui situação: PENDENTE, AGUARDANDO_PAGAMENTO, ATIVO, RECUSADO, EXPIRADO, CANCELADO ou ENCERRADO.

RN10 – Alterações na rota refletem imediatamente nas pesquisas, e os estudantes com contrato ativo afetado devem ser notificados.

RN11 – O contato direto é habilitado a partir da solicitação (contrato PENDENTE) e enquanto o contrato estiver AGUARDANDO_PAGAMENTO ou ATIVO, apenas entre o estudante e o motorista do contrato.

RN12 – Um estudante não pode ter dois contratos vigentes (PENDENTE, AGUARDANDO_PAGAMENTO ou ATIVO) para a mesma rota.

RN13 – O motorista só pode aceitar uma solicitação se houver vaga em todos os dias contratados durante todo o período; o aceite coloca o contrato em AGUARDANDO_PAGAMENTO e reserva a vaga.

RN14 – A data de início do contrato deve ser menor ou igual à data de fim, o período não pode passar de seis meses (RN28) e os dias contratados devem ser dias em que a rota opera.

RN15 – O contrato ATIVO passa automaticamente a ENCERRADO após a data de fim.

RN16 – A viagem de um dia só inclui passageiros cujo contrato esteja ATIVO e cubra a data e o dia da semana da viagem.

RN17 – Estados da viagem: PROGRAMADA, INICIADA, EM_ANDAMENTO e CONCLUIDA, podendo ser CANCELADA enquanto não concluída. Somente o motorista responsável pela rota inicia, conclui ou cancela a viagem.

RN18 – O motorista não pode ter duas viagens em curso (INICIADA ou EM_ANDAMENTO) ao mesmo tempo.

RN19 – O acompanhamento exige contrato ATIVO, data dentro da validade, dia da semana previsto no contrato e viagem INICIADA ou EM_ANDAMENTO da rota do contrato. Caso contrário, a posição da van não é disponibilizada.

RN20 – A localização da van só é gravada durante viagem em curso e só pode ser consultada pelo motorista da viagem e pelos passageiros autorizados (RN19). Nunca é pública.

RN21 – A localização gravada deve ser excluída em até 30 dias após a data de uma viagem concluída ou cancelada (prazo de projeto, ajustável).

RN22 – Os alertas de proximidade usam 1000 m e 500 m como padrão, ou as preferências do estudante. Cada limite é avisado uma única vez por estudante e por viagem, e apenas para passageiros ainda PREVISTOS (não embarcados nem ausentes).

RN23 – O passageiro marcado como AUSENTE é ignorado nas paradas seguintes e a rota é recalculada. A ausência não cancela o contrato.

RN24 – A sequência de paradas pode ser recalculada enquanto a viagem estiver em curso. A rota da viagem é calculada a cada dia e não substitui a rota cadastrada (comercial).

RN25 – A avaliação só pode ser feita pelo estudante que foi passageiro da viagem, após a viagem CONCLUIDA, uma única vez por viagem, com nota de 1 a 5.

RN26 – A localização em tempo real do estudante não é armazenada; o ponto de embarque considerado é o informado no contrato.

RN27 – O valor do contrato é o valor por viagem da rota na data da solicitação multiplicado pelo número de viagens previstas (dias contratados dentro do período). Alterações posteriores no valor da rota não afetam contratos já solicitados.

RN28 – O período de um contrato não pode ultrapassar seis meses.

RN29 – A cobrança só é gerada depois do aceite do motorista. O contrato aceito fica em AGUARDANDO_PAGAMENTO por 48 horas.

RN30 – O contrato AGUARDANDO_PAGAMENTO ocupa a vaga nos dias contratados, como o contrato ATIVO.

RN31 – O contrato só passa a ATIVO quando o provedor confirma o pagamento. Sem confirmação no prazo, passa a EXPIRADO, a vaga é liberada e nada é cobrado.

RN32 – A plataforma retém 10% do valor do contrato como comissão e o restante pertence ao motorista. A tarifa do provedor é descontada do valor do motorista.

RN33 – O cancelamento de um contrato ATIVO gera reembolso proporcional: viagens futuras não realizadas × valor por viagem, devolvido pelo provedor pela mesma forma de pagamento. Contrato recusado, expirado ou cancelado antes do pagamento não gera cobrança nem reembolso.

RN34 – O motorista só pode publicar rotas com a conta de recebimento vinculada e ativa.

RN35 – O Van Bora não armazena número, validade nem código de segurança de cartão. Guarda apenas o identificador do pagamento no provedor, o valor, a forma de pagamento e a situação.

4. Análise de Produtos Concorrentes

Funcionalidade	**Meu produto Van Bora**	**Concorrente 1 VANbora**	**Concorrente 2 Vanlink**	**Concorrente 3 VanEscola**
Pesquisa de transporte por localização, destino e horário	Tem	Tem	Tem	Não tem
Exibição de opções de vans/rotas compatíveis com a busca	Tem	Tem	Tem	Não tem
Visualização de rota, horários e regiões atendidas	Tem	Tem	Tem	Tem
Visualização de disponibilidade de vagas	Tem	Tem	Não tem	Tem

Funcionalidade	Meu produto Van Bora	Concorrente 1 VANbora	Concorrente 2 Vanlink	Concorrente 3 VanEscola
Comparação entre opções de transporte encontradas	Tem	Não tem	Não tem	Não tem
Solicitação, reserva ou contratação de vaga	Tem	Tem	Tem	Tem
Contato direto entre estudante/passageiro e motorista	Tem	Tem	Tem	Não tem
Divulgação de rotas e serviços pelo motorista	Tem	Tem	Tem	Tem
Gestão de disponibilidade/vagas pelo motorista	Tem	Tem	Não tem	Tem
Organização de passageiros por rota	Tem	Tem	Tem	Tem
Gestão de solicitações de novos passageiros	Tem	Tem	Tem	Tem
Contrato com dias da semana e período de vigência	Tem	Não identificado	Não identificado	Tem
Acompanhamento da van em tempo real pelo cliente	Tem	Não identificado	Tem	Tem
Aviso de aproximação da van	Tem	Não identificado	Não identificado	Tem (1)
Alerta automático por distância, configurável pelo usuário	Tem (2)	Não identificado	Não identificado	Não identificado
Sequência otimizada de paradas para o motorista	Tem	Tem	Não identificado	Não identificado
Navegação do motorista entre as paradas	Tem	Não identificado	Não identificado	Tem
Registro de embarque, desembarque e ausência de passageiros	Tem	Não identificado	Não identificado	Tem
Histórico de viagens	Tem	Não identificado	Não identificado	Tem
Avaliação do motorista após a viagem	Tem	Tem	Não identificado	Não identificado
Pagamento do contrato dentro do aplicativo (Pix e cartão)	Tem	Tem	Não identificado	Parcial (3)
Cobrança somente depois do aceite do motorista, com repasse e comissão automáticos	Tem	Não identificado	Não identificado	Não identificado
Consulta de comprovantes e de recebimentos	Tem	Não identificado	Não identificado	Não identificado

Concorrentes:

1. VANbora: https://apps.apple.com/br/app/vanbora/id6760018490
2. Vanlink: https://www.vanlink.com.br/

3. VanEscola: https://www.vanescola.com/

Observações: “Não identificado” significa que o recurso não foi encontrado nas páginas públicas consultadas em 04/10/2026 (e, para os itens de pagamento, em 18/10/2026); não significa que ele não exista. Para o Van Bora, “Tem” indica funcionalidade prevista no projeto. (1) Na VanEscola, o aviso de aproximação é acionado pelo motorista com um clique. (2) No Van Bora, o alerta é automático (padrão de 1 km e 500 m); a configuração das distâncias pelo usuário está prevista para uma evolução futura. (3) Na VanEscola, a página pública descreve o controle de pagamentos de mensalidades; não ficou claro se o pagamento é processado no aplicativo. O VANbora descreve pagamento eletrônico por cartão de crédito e débito e Pix pelo aplicativo, portanto o pagamento no app não é apresentado como inédito. Os concorrentes consultados já oferecem parte do acompanhamento da viagem (VanEscola e Vanlink descrevem localização em tempo real, e o VANbora descreve a otimização da sequência de paradas), portanto esses recursos não são apresentados como inéditos.